

LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSENSCHAFTSTHEORIE
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT

SOMMER SEMESTER 2026

LEHRPLAN FÜR DEN KURS
**EINFÜHRUNG IN DIE
NICHT-KLASSISCHEN LOGIKEN**

(10054)

LEHRER:

MG. LUIS F. BARTOLO ALEGRE

LMU

INHALTSVERZEICHNIS:

I	ZUSAMMENFASSUNG	1
II	LERNZIELE	2
III	PRÜFUNGSFORM	2
IV	MATERIALIEN	3
V	KURSEINHEITEN	3
VI	LITERATURVERZEICHNIS	6

München, April 2026



LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSENSCHAFTSTHEORIE
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT
SOMMER SEMESTER 2026

10054

EINFÜHRUNG IN DIE NICHT-KLASSISCHEN LOGIKEN

PUNKTE	6 ECTS
DAUER	15.04.2026 bis 15.07.2026 (14 Wochen)
STUNDEN	2 SWS
LEHRER	Mg. Luis F. BARTOLO ALEGRE (1.bartolo@campus.lmu.de)
ORT	Ludwigstraße 31 – Klassenzimmer 028
ZEITPLAN	Mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr
SPRECHST.	Dienstags 18:00–20:00, Ludwigstraße 31 – Zimmer 223

I. ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Kurs bietet eine technische Einführung in die nicht-klassische Logiken, also logische Systeme, die sich in wesentlichen Punkten von der Standardlogik unterscheiden. Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung der zentralen Konzepte aus Logik I. Anschließend führen wir die allgemeine Vorstellung eines logischen Systems ein, wobei wir die klassische Aussagen- und Prädikatenlogik als Beispiele verwenden.

Danach werden wir eine Reihe nicht-klassischer Systeme untersuchen, darunter die syllogistische Logik, intuitionistische Logik, parakonsistente Logik, mehrwertige Logiken und konnexe Logiken. Wir geben außerdem einen Überblick über die verschiedenen Arten formaler Sprachen sowie über die unterschiedlichen Arten von Folgerungsrelationen, die die nicht-klassischen Logiken charakterisieren.

Obwohl der Kurs in erster Linie auf die technischen Aspekte fokussiert ist, werden wir auch einige der zentralen philosophischen Motivationen hinter nicht-klassischen Logiken vorstellen. Eine abschließende Bonus-Sitzung behandelt diese philosophischen Fragen vertiefend, einschließlich einer kurzen Diskussion von Positionen wie logischem Pluralismus und logischem Monismus.

VORAUSSETZUNGEN: Logik I.

LEISTUNGSNACHWEIS: Hausarbeit.

ANMELDUNG: Muss irgendwann zwischen dem 23.03.2026 und dem 07.04.2026 über das LSF-System (über den Menüpunkt *Lehrveranstaltungen belegen/abmelden*) priorisiert belegt werden.

II. LERNZIELE

II.1. ALLGEMEINES LERNZIEL

Ziel des Kurses ist es, den Studierenden ein technisches—und auch philosophisches—Verständnis nicht-klassischer Logiken zu vermitteln, indem ihnen verschiedene logische Systeme sowie allgemeine, mit diesen Systemen verbundene Konzepte eingeführt werden.

II.2. SPEZIFISCHE LERNZIELE

Nach Abschluss des Kurses sollen die Studierenden:

1. zentrale Unterscheidungsmerkmale zwischen klassischer und nicht-klassischer Logik erläutern können;
2. um die strukturellen Unterschiede zwischen verschiedenen logischen Systemen verstehen zu können;
3. die formale Sprache verschiedener logischer Systeme anwenden können;
4. die Semantik verschiedener logischer Systeme verstehen können;
5. gültige Schlussfolgerungen innerhalb unterschiedlicher logischer Systeme erkennen und begründen können;
6. die philosophische Bedeutung nicht-klassischer Logiken reflektieren und deren Einfluss auf den Begriff logischer Folgerung kritisch beurteilen können.

III. PRÜFUNGSFORM

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage einer Hausarbeit in Form eines Aufgabenblatts, das inhaltlich an die im Kurs behandelten Themen anknüpft. Die Aufgaben sind vergleichbar mit einer Abschlussklausur, können jedoch zu Hause und unter Verwendung sämtlicher Kursmaterialien bearbeitet werden.

Die Hausarbeit umfasst eine Reihe von theoretischen und formalen Aufgaben, die darauf abzielen, das Verständnis der behandelten logischen Systeme, ihrer Semantik sowie ihrer philosophischen Grundlagen zu überprüfen.

ABGABE. Die Hausarbeit muss zwischen Montag, 21.09., 00:00 Uhr und Donnerstag, 24.09., 23:59 Uhr (deutsche Ortszeit) eingereicht werden. Falls Sie die E-Mail nur vor diesem Zeitraum versenden können, kontaktieren Sie mich bitte im Voraus.

IV. MATERIALIEN

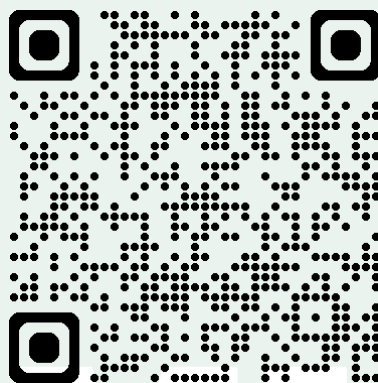
Es gibt keine verpflichtenden Literaturvorgaben. Den Studierenden stehen jedoch folgende Materialien zur Verfügung:

- ein ausführliches Skript in englischer Sprache,
- ein Teilskript in englischer Sprache,
- Übungen für fast jede Sitzung.

Diese Materialien sollen das selbstständige Arbeiten und die Vorbereitung auf die Hausarbeit unterstützen.

Die Materialien sind unter folgendem Link abrufbar:

<https://github.com/luisbartolo/Logiken-SoSe2026>



V. KURSEINHEITEN

Der Kurs ist in vier thematische Blöcke unterteilt, die aufeinander aufbauen und gemeinsam ein umfassendes Verständnis nicht-klassischer Logiken vermitteln.

TEIL 1. GRUNDLAGEN

SITZUNG 1. EINFÜHRUNG

DATUM: 15/4/2026

In dieser Sitzung werden organisatorische Aspekte des Kurses erläutert sowie zentrale Begriffe aus Logik 1 wiederholt, um eine Grundlage für die Beschäftigung mit nicht-klassischen Logiken zu schaffen.

SITZUNG 2. WAS IST EIN LOGISCHES SYSTEM?

DATUM: 22/4/2026

In dieser Sitzung wird der Begriff eines logischen Systems eingeführt und anhand der klassischen Aussagen- und Prädikatenlogik veranschaulicht. Die unten aufgeführten Texte sind nicht verpflichtend und dienen lediglich als Empfehlung.

TEIL 2. AUSGEWÄHLTER LOGISCHER SYSTEME

In diesem Abschnitt werden wir uns sowohl mit den strukturellen Aspekten als auch mit den Anwendungsbereichen bestimmter nichtklassischer Systeme befassen.

SITZUNG 3. ARISTOTELISCHE SYLLOGISTIK

DATUM: 29/4/2026

Aristoteles. *Analytica Priora* I.

R. Smith. „Aristotle’s logic“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020). Hrsg. von E. N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/aristotle-logic>

SITZUNG 4. KLEENES UND ŁUKASIEWICZS DREIWERTEIGE LOGIKEN

DATUM: 6/5/2026

S. Gottwald. „Many-valued logic“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2017). Hrsg. von E. N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/logic-manyvalued>

S. C. Kleene „The 3-valued logic“. In: [13], § 64.

J. Ł. Łukasiewicz. „O logice trójwartościowej“. In: *Ruch Filozoficzny* 5 (1920), S. 170–1. Übersetzung ins Englische: „On three-valued logic“. In: [29], S. 87–8.

SITZUNG 5. HEYTINGS INTUITIONISTISCHE LOGIK

DATUM: 13/5/2026

L. E. J. Brouwer. „Unreliability of the logical principles“. Übers. von M. V. Atten und G. Sundholm. In: *History and Philosophy of Logic* 38.1 (2017), S. 24–47. DOI: 10.1080/01445340.2016.1210986

A. Heyting. „Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik“. In: *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Physikalisch-Mathematische Klasse* (1930), S. 42–71, 158–169

J. Moschovakis. „Intuitionistic Logic“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2024). Hrsg. von E. N. Zalta und U. Nodelman. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/logic-intuitionistic>

SITZUNG 6. PARAKONSISTENTE LOGIKEN

DATUM: 20/5/2026

J. Ł. Łukasiewicz. „Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles“. In: *Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie* 1 (1910), S. 15–38

N. C. A. da Costa. „On the theory of inconsistent formal systems“. In: *Notre Dame Journal of Formal Logic* 15.4 (1974), S. 497–510. DOI: 10.1305/ndjfl/1093891487

G. Priest, K. Tanaka und Z. Weber. „Paraconsistent logic“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2018). Hrsg. von E. N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/logic-paraconsistent>

SITZUNG 7. WANSINGS KONNEXIVE LOGIK

DATUM: 27/5/2026

H. Wansing. „Connexive modal logic“. In: *Advances in Modal Logic*. Hrsg. von M. Kracht u. a. CSLI Publications, 1998, S. 367–83

H. Wansing. „Connexive logic“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2023). Hrsg. von E. N. Zalta und U. Nodelman. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/logic-connexive>

TEIL 3. NICHT-KLASSISCHE SPRACHEN

Dieser Teil widmet sich der Untersuchung verschiedener nicht-klassischer formaler Sprachen und ihrer Darstellungsmöglichkeiten. Es wird gezeigt, wie unterschiedliche logische Systeme sprachlich präzise beschrieben und interpretiert werden können.

SITZUNG 8. SPRACHEN 1

DATUM: 3/6/2026

SITZUNG 9. SPRACHEN 2

DATUM: 10/6/2026

SITZUNG 10. SPRACHEN 3

DATUM: 17/6/2026

TEIL 4. NICHT-KLASSISCHE FOLGERUNGSRELATIONEN

Im letzten Abschnitt werden alternative Konsequenzbegriffe und deren logische Möglichkeiten analysiert. Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Vielfalt nicht-standardmäßiger Folgerungsrelationen und lernen, deren Anwendbarkeit und Grenzen innerhalb verschiedener logischer Systeme einzuschätzen.

SITZUNG 11. FOLGERUNGSRELATIONEN 1

DATUM: 24/6/2026

SITZUNG 12. FOLGERUNGSRELATIONEN 2

DATUM: 1/7/2026

SITZUNG 13. FOLGERUNGSRELATIONEN 3

DATUM: 8/7/2026

TEIL 5. BONUS

SITZUNG 14. PHILOSOPHISCHE ANSICHTEN

DATUM: 15/7/2026

In dieser Sitzung werden philosophische Perspektiven auf Logik behandelt, darunter Positionen wie Monismus, Pluralismus, Universalismus und Themenneutralismus, sowie deren zentrale Unterschiede und Argumente erläutert.

VI. LITERATURVERZEICHNIS

NACHSCHLAGEWERKE

- [1] D. M. Borchert, Hrsg. *Encyclopedia of Philosophy*. 2. Aufl. 10 Bde. Thomson Gale, 2006.
- [2] R. T. Cook. *A Dictionary of Philosophical Logic*. Edinburgh University Press, 2009. DOI: 10.1515/9780748631971.
- [3] J. Fieser und B. Dowden, Hrsg. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. 1995–2024. URL: <https://www.iep.utm.edu>.
- [4] L. Hegenberg und M. F. d. Andrade e Silva. *Novo Dicionário de Lógica*. 2. Aufl. pósModerno, 2005.
- [5] W. Marciszewski, Hrsg. *Dictionary of Logic as Applied in the Study of Language: Concepts/Methods/Theories*. Nijhoff International Philosophy 9. Martinus Nijhoff, 1981. DOI: 10.1007/978-94-017-1253-8.
- [6] J. Mosterín und R. Torretti. *Diccionario de lógica y filosofía de la ciencia*. Alianza, 2010.
- [7] H. Seiffert und G. Radnitzky, Hrsg. *Handlexikon zur Wissenschaftstheorie*. DTV Wissenschaft. Ehrenwirth, 1989.
- [8] E. N. Zalta und U. Nodelman, Hrsg. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (1995–2024). URL: <https://plato.stanford.edu>.

EINFÜHRENDE TEXTE

- [9] A. Bacon. *A Philosophical Introduction to Higher-order Logics*. Routledge, 2023-09-29. DOI: 10.4324/9781003039181.
- [10] J. C. Beall und B. C. van Fraassen. *Possibilities and Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic*. Oxford University Press, 2003.
- [11] J. W. Garson. *Modal Logic for Philosophers*. 2. Aufl. Cambridge University Press, 2013.
- [12] M. Hallett und R. Zach, Hrsg. *Intermediate Logic: An Open Introduction*. 2021. URL: <https://builds.openlogicproject.org/courses/intermediate-logic>.
- [13] S. C. Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [14] G. Malinowski. *Many-Valued Logics*. Oxford Logic Guides. Clarendon Press, 1993.
- [15] M. Manzano. *Extensions of First-Order Logic*. Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science. Cambridge University Press, 1996.
- [16] G. Palau. *Introducción filosófica a las lógicas no clásicas*. Gedisa, 2002.
- [17] G. Priest. *Logic. A Very Short Introduction*. Very Short Introductions. Oxford University Press, 2000.

- [18] G. Priest. *An Introduction to Non-Classical Logic. From If to Is*. Cambridge Introductions to Philosophy. Cambridge University Press, 2008.
- [19] W. Rautenberg. *Klassische und nichtklassische Aussagenlogik*. Mit zahlreichen Figuren. Vieweg & Sohn, 1979. DOI: 10.1007/978-3-322-85796-5.
- [20] T. Roy. „Natural Derivations for Priest, An Introduction to Non-Classical Logic“. In: *The Australasian Journal of Logic* 4 (2006), S. 47–192. DOI: 10.26686/ajl.v4i0.1779.
- [21] S. Shapiro. *Foundations without Foundationalism: A Case for Second-Order Logic*. Oxford University Press, März 2000. DOI: 10.1093/0198250290.001.0001.
- [22] J. van Benthem. *A Manual of Intensional Logic*. Second, revised and expanded edition. Center for the Study of Language and Information Publication Lecture Notes. Cambridge University Press, 1988.
- [23] A. Yap und R. Zach, Hrsg. *What if? An Open Introduction to Non-Classical Logics*. 2021. URL: <http://builds.openlogicproject.org/courses/what-if>.
- [24] R. Zach, Hrsg. *Boxes and Diamonds: An Open Introduction to Modal Logic*. 2019. URL: <https://bd.openlogicproject.org>.
- [25] R. Zach, Hrsg. *Sets, Logic, Computation: An Open Introduction to Metalogic*. 2021. URL: <https://slc.openlogicproject.org>.

KLASSISCHE WERKE

- [26] J. C. Beall und G. Restall. *Logical Pluralism*. Clarendon Press, 2006.
- [27] S. Haack. *Philosophy of Logics*. CUP, 1978.
- [28] S. Haack. *Deviant Logic, Fuzzy Logic. Beyond the Formalism*. The University of Chicago Press, 1996.
- [29] J. L. Łukasiewicz. *Selected Works*. Hrsg. von L. Borkowski. Übers. von O. Wojtasiewicz. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. North-Holland, 1970.